

氣體的性質

氣體的通性：

壓縮性、膨脹性、擴散(diffusion) 和逸散(effusion) 等性質

氣體的溫度：升高溫度，平均動能增加，粒子之運動速率增加，碰撞頻率增加。

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}KT$$

氣體的壓力

(1)大氣壓力因大氣的重量而產生，

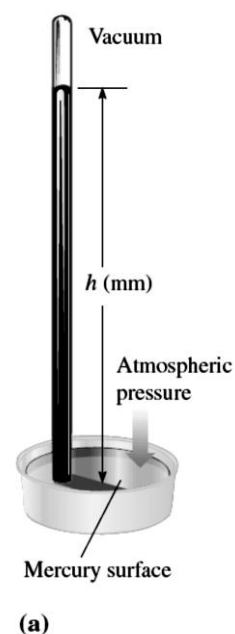
$$P = \frac{F}{A} = \frac{m \times a}{A} \longleftrightarrow \text{壓力} = \frac{\text{承受的力}}{\text{接觸面積}} = \frac{\text{質量} \times \text{加速度}}{\text{接觸面積}}$$

(2)而密閉容器為氣體壓力因氣體分子快速運動碰撞器壁產生的動量 $p = mv$

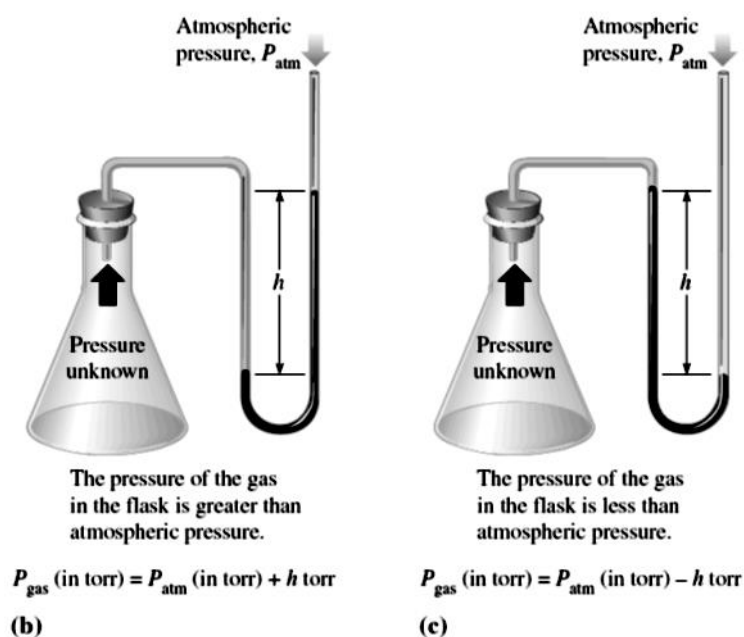
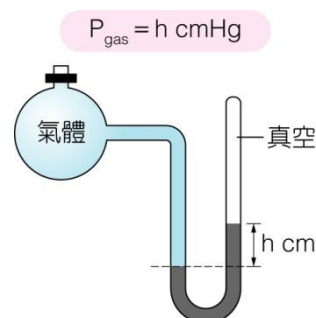
$$\text{作用力 } F = ma = \frac{mv' - mv}{t}$$

(3)流體壓力： $P = hd$

$$\begin{aligned} (4) \text{壓力單位：} 1 \text{ atm} &= 76 \text{ cmHg} \\ &= 760 \text{ mmHg} \\ &= 760 \text{ torr} \\ &= 1033.6 \text{ cm 水柱高} \\ &= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} \\ &= 1013 \text{ 毫巴} \\ &= 1013 \text{ 百帕} \\ 1 \text{ Pa} &= 1 \text{ N/m}^2 \end{aligned}$$

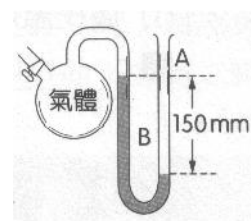


(5) 開口壓力計：

(6) 閉口壓力計： $P = h \text{ mmHg}$ (高度差)

例題：

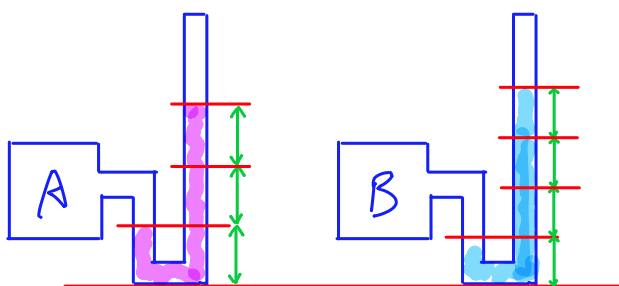
1. 將氣體緩緩加入連接開口壓力計的容器中，直到B管水銀面較A管高150mm (如圖)，在一大氣壓下，若改用閉口式壓力計，則兩管水銀面
- (A) 高度差依然不變 (B) B管較A管高 610mm
(C) B管較A管高 910mm (D) B管較A管低 610mm



解答

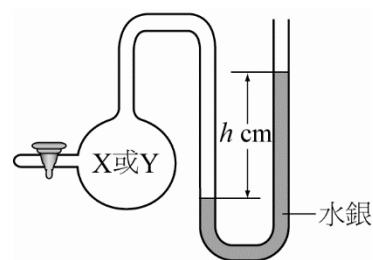
D

2. 某閉口式壓力計充入 A 氣體後，閉口端水銀柱高度為氣室端的 3 倍；再改換 B 氣體後，閉口端水銀柱高度為氣室端的 4 倍。則 B 氣體的壓力為 A 氣體的若干倍？
(A)1.2 (B)1.4 (C)1.6 (D)1.8。



解答 A

3. 下圖是一管徑均勻，一端開口，一端封閉的水銀壓力計。將 X、Y 兩種不同的理想氣體，分別注入壓力計中。在標準狀況時，測 X 氣體、Y 氣體個別的壓力，結果量得水銀高度差均為 h 公分，則下列哪一項敘述正確？
(A) X 與 Y 的壓力均為 h 公分水銀柱 (cmHg)
(B) X 氣體的壓力大於 Y 氣體的壓力
(C) X 氣體的壓力小於 Y 氣體的壓力
(D) 所測 X 與 Y 的分子數目一定相同
(E) X 與 Y 一定都是純物質。



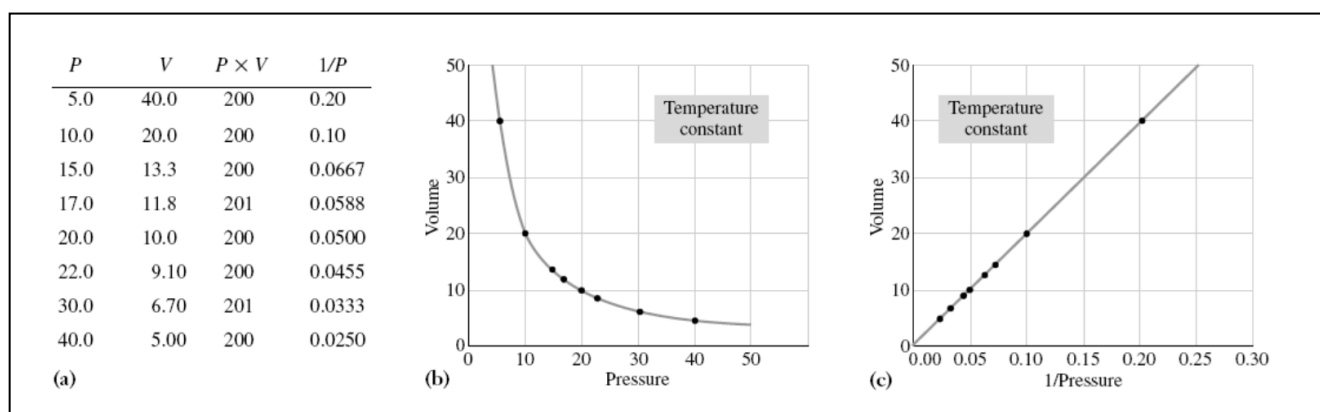
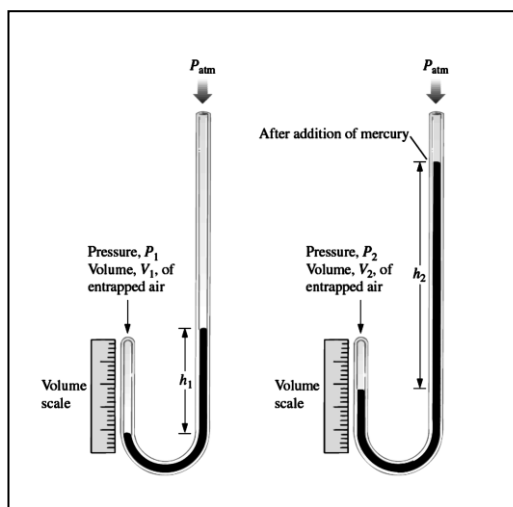
解答 D

波以耳定律：氣體體積和壓力的關係

(1) 1662 年，英，波以耳提出

(2) 定溫下，定量的氣體體積與壓力成反比

$$P \propto \frac{1}{V} \quad \text{或} \quad PV = K \quad \text{或} \quad P_1V_1 = P_2V_2$$



補充：以氣體動力論的觀點而言：氣體壓力 $\propto$ 碰撞頻率，當體積變為原來的兩倍，碰撞頻率會變為原來的一半，故氣體壓力亦變為原來的一半

※碰撞頻率：單位時間內器壁受到氣體粒子撞擊（造成壓力）次數

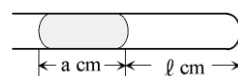
$$f \propto \frac{n}{V} \sqrt{\frac{T}{M}}$$

範例 1：某定量氣體之體積在 0.20 大氣壓時為 40 毫升，假設溫度保持不變，當壓力升至 0.80 大氣壓時。此氣體的體積變為若干？

範例 2：1 大氣壓下，有一氣泡由水池底部上升至水面體積變為原來之 3 倍，設溫度不變，則水深約為 (A)30 (B)20 (C)3 (D)2 公尺。

解答 B

範例 3：一端封閉的細長玻璃管中，封入一長為 a cm 的汞柱，保持水平時，被封入空氣柱有 ℓ cm 如圖示，則當玻璃管管口垂直向下時被封入空氣柱長為若干 cm？(P cmHg 表大氣壓力)



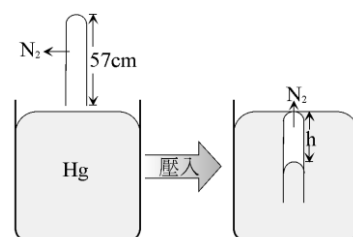
- (A) $p \times \ell / (p - a)$ (B) $p \times \ell / (p + a)$
 (C) $(p - a) / (p \times \ell)$ (D) $(p + a) / (p \times \ell)$

【解答】： (A)

範例 4：一玻璃管長 57 cm，管底封閉。在 25°C，一大氣壓下裝滿氮氣，然後倒壓入一水銀槽內，直到管底與水銀槽的水銀面等高，如圖示。

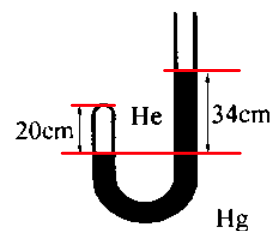
若外界仍是一大氣壓，25°C。試問：

- (a) 管內氮氣高度 h 為若干公分？
 (b) 管內氮氣壓力為若干 cmHg？



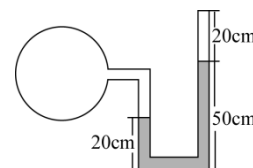
【解答】： (a) 38 公分 (b) 114 cmHg

範例 5：在 25°C 1atm 下，如右圖，管的截面積為 1cm^2 ，
需取出 _____ mL 的水銀，才可使左管的 體積變為 25cm^3



練習：

- 於一大氣壓下，將 112.6 公分長，一端封閉，內徑一定的玻璃管，以管口向下，垂直插入一水銀槽中，而使玻璃管全長恰沒入水銀面，則管內水銀面與封閉端之距離（就是管內空氣柱之高度）約為：
(A) 62 公分 (B) 36 公分 (C) 34 公分 (D) 18 公分
- 氣壓的讀數為 770mmHg，此壓力與下列何者一樣大？
(A) 770Pa (B) 0.77atm (C) 7.7cmHg (D) 770torr。
- 大氣壓為 1atm 時，密閉容器中盛有 N_2 ，以開口壓力計測之，開口一端的水銀面較高 40mm，若改以閉口壓力計測時，兩管高度差為多少？ _____ MmHg
- 將壓力 500mmHg 的氫氣 200mL、壓力 300mmHg 的氫氣 500mL、壓力 100mmHg 的二氧化碳 200mL，共同通入 1L 的真空容器中，則此時容器內的壓力為若干 mmHg？ (A) 270 (B) 360 (C) 400 (D) 480。
- 壓力計長 85cm，水銀面上含微量空氣。當準確氣壓計為 75cmHg 時，此氣壓計只有 70cmHg；定溫時，當此氣壓計之水銀高度達 65cmHg 時，標準氣壓計的高度應為若干 cm？ (A) 67.0 (B) 68.8 (C) 69.6 (D) 71.5。
- 右圖為閉口式壓力計，右管裝有 20cm 長的空氣柱，已知 A 氣體壓力 40cmHg，則下列敘述何者不正確？ (A) 空氣柱壓力 10cmHg (B) 若將 A 氣體完全放出，改裝入 B 氣體發現右端汞柱下降 5cm，則 B 氣體壓力 28cmHg (C) 若將 B 氣體完全放出，改裝入 C 氣體發現右端支柱上升 10cm，則 C 氣體壓力 60cmHg (D) 打開活塞與外界相通，當時大氣壓力 1atm ，則此空氣柱長度 8.6cm。

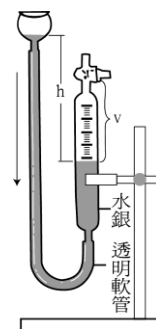


¹ A
² D

³ 800
⁴ A

⁵ B
⁶ C

7. 在 1atm 時，於一端封閉的細長玻璃管中，封入長 10cm 汞柱，並保持水平，被封入的空氣柱長有 20cm。則當玻璃管的管口朝下時，被封入的空氣柱長約為若干 cm？ (A)18 (B)21 (C)23 (D)25。
8. 理想氣體在容器內的壓力為 650mmHg，將一部分氣體抽出後，壓力減為 600mmHg，被抽出的氣體在 1atm 時占有體積為 100mL，則該容器的容積為若干 mL？ (A)2.0 (B)125 (C)1520 (D)1900。
9. 有 A、B 兩個以細導管相連通，並以活塞控制開關的容器，其容器體積比為 2:1。活塞關閉時，在容器 A 中裝入 120cmHg 的空氣，B 容器中裝入 50cmHg 的空氣，再將活塞打開，則系統最後的壓力約為若干 cmHg？ (A)73 (B)85 (C)97 (D)145。
10. 在 2 升的容器中盛有氧氣，其壓力為 12atm。若欲使壓力減為 3atm，但溫度不改變，則須釋放出若干體積%的氧氣？ (A)25 (B)55 (C)75 (D)85 %。
11. 有一測量氣體裝置如右圖。定溫時在一大氣壓下，開始左右兩邊水銀面的高度差 h 為 380mm，氣體體積為 V 。如將左邊的水銀槽降低，使左右兩邊水銀面的高度差減少至 h 為 0mm，此時右邊量管內 V 之變化為何？ (A) V 減半 (B) V 增大 20% (C) V 增大 50% (D) V 加倍 (E) V 不變。
12. 夜晚開車在路上，可見部分轎車的車燈為極亮的純白色，此即氙氣燈。將壓力 15.0atm 的氙氣 23ml 充入體積 450ml 的燈泡中，則燈泡內的壓力為？ (A)1.77atm (B)583mmHg (C)1Kpa (D)69cmHg。
13. 實驗課中，老師用一不知體積的玻璃球，測得其氣體壓力正好是一大氣壓，此球與一預先抽成真空的半公升大玻璃球相連，中間用氣閥隔開。老師將氣閥打開，氣體流向真空球中，達成平衡後，量得壓力為 570 mm 水銀柱。假設氣體膨脹進入真空球時溫度未變，且此氣體為理想氣體，求此未知體積的玻璃球有多大？
14. 湖底有一氫氣泡於體積為 V cm³，若湖面上壓力為 1atm，由湖底上升至湖面時，若溫度不變，體積變為 5V，湖水密度為 1g/cm³，則該湖深度約有 (A)10 m (B)40 m (C)50 m (D)60m (E)70 m
15. 容器中氣體之壓力為 650mmHg，在恆溫下抽出一定量氣體後，全系之壓力減為 600mmHg，設抽出之氣體在同溫、1atm 下體積為 3.75mL，則容器之體積為何？ (A)75mL (B)65mL (C)57mL (D)45mL。

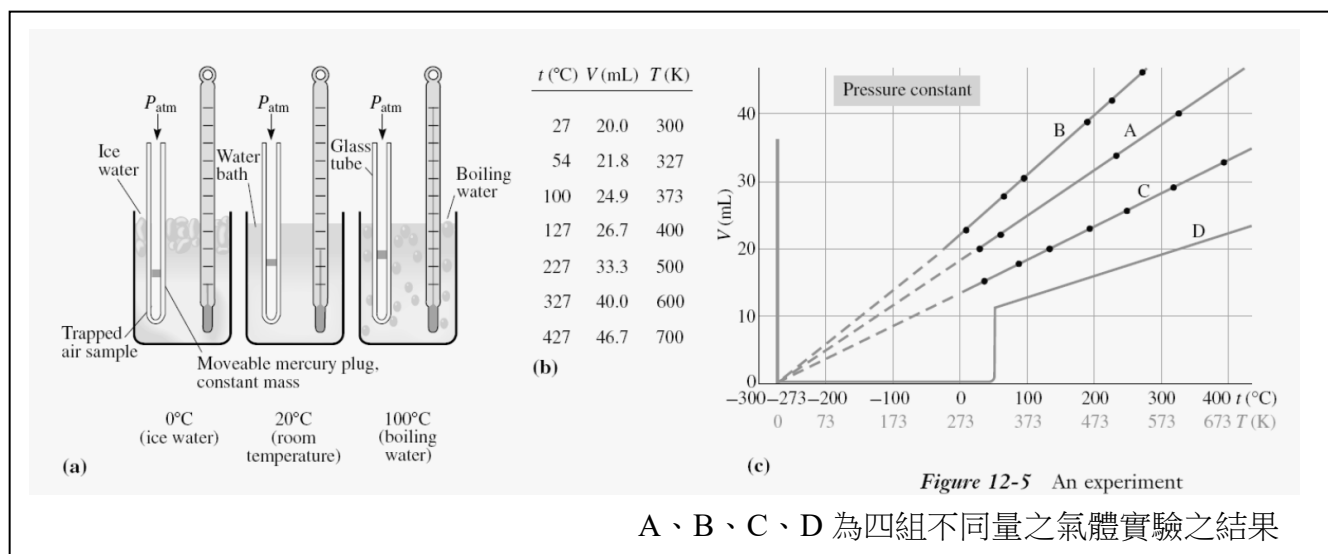


7 C
8 C
9 C
10 C

11 C
12 B
13 1.5 公升

14 B
15 C

查理定律：氣體體積和溫度的關係



(1) 定壓下，氣體的體積與絕對溫度成正比 $V \propto T$ ， $V = KT$ 或 $\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$

(2) 定量、定壓下，溫度每上升 1°C ，體積增加為 0°C 時之 $\frac{1}{273}$

$$V_t = V_0 \left(1 + \frac{t}{273}\right)$$

溫度與溫標

(1) 溫度：冷熱的程度

(2) 溫標（以水為基準）：

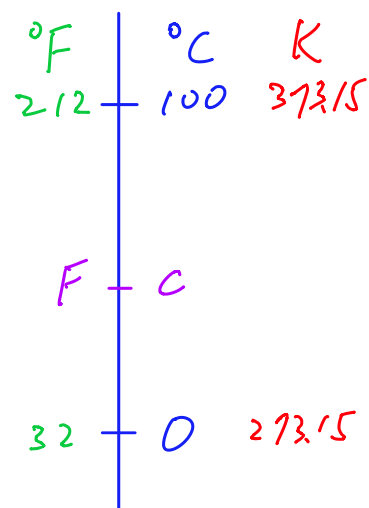
a. 攝氏溫標：凝固點為 0 度，沸點為 100 度

b. 華氏溫標：凝固點為 32 度，沸點為 212 度

c. 克氏溫標（絕對溫標）：絕對零度為理論上的最低溫度

$$K = ^{\circ}\text{C} + 273.15$$

$$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times \frac{9}{5}) + 32$$

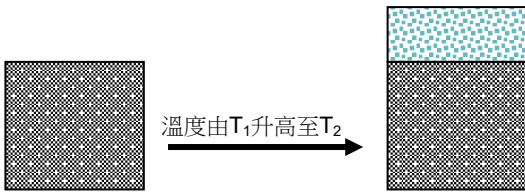
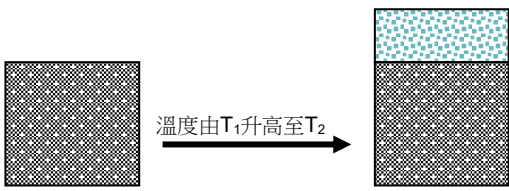


氣體溫度：

- (1) 絕對溫度與分子平均動能成正比 $E_k = \frac{3}{2}kT$
- (2) 絕對溫度=攝氏溫度+273 (273.15)
- (3) 絕對零度時，分子動能為 0，且所有的物質無法以氣態存在

波以耳定律和查理—給呂薩克定律

- (1) $\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$
- (2) 氣體定壓下加熱：溫度上升時，分子的動能（運動速率）增加，要保持壓力不變，故體積須變大。
- (3) 氣體定容下加熱：溫度上升時，分子的動能（運動速率）增加，要保持體積不變，故壓力升高。
- (4) 體積膨脹率與氣體逸出率：

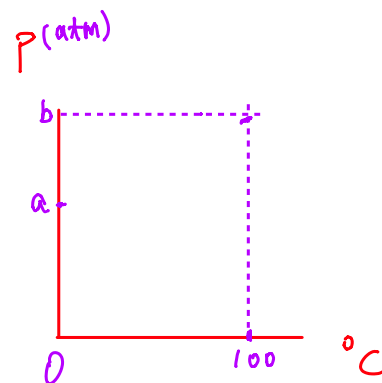
體積膨脹率	 膨脹量=$V_2 - V_1$ $\text{體積膨脹率} = \frac{\text{體積變化量}}{\text{原體積}} = \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100\% = \frac{\Delta V}{V_1} \times 100\%$ 體積膨脹率與溫度的關係： $\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \text{體積膨脹率} : \frac{V_2 - V_1}{V_1} \times 100\% = \frac{\Delta V}{V_1} \times 100\% = \frac{\Delta T}{T_1} \times 100\%$
氣體逸出率	 逸出量=$V_2 - V_1$ $\text{氣體逸出率} = \frac{\text{體積變化量}}{\text{新總體積}} = \frac{V_2 - V_1}{V_2} \times 100\% = \frac{\Delta V}{V_2} \times 100\%$ 體積逸出率與溫度的關係： $\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \text{體積逸出率} : \frac{V_2 - V_1}{V_2} \times 100\% = \frac{\Delta V}{V_2} \times 100\% = \frac{\Delta T}{T_2} \times 100\%$

範例：

1. 某氣體在 45°C 時，體積為 60.0mL ，若壓力不變，當溫度降為 0°C 時，氣體的體積變為若干？

2. 於體積一定的容器中，放入定量的氮氣，在 0°C 及 100°C 時的壓力分別為 $a\text{ atm}$ 及 $b\text{ atm}$ ，則絕對零度的攝氏度數為：

- (A) $\frac{100b}{a-b}$ (B) $\frac{100a}{a-b}$ (C) $\frac{a-b}{100b}$ (D) $\frac{a-b}{100a}$



【解答】： (B)

3. 依查理－給呂薩克定律 $V_t = V_0(1 + \frac{t}{273})$ ，則定量氣體於定壓時溫度由

25°C 升高到 26°C 時；體積增加原來的若干倍？

- (A) $\frac{1}{25}$ (B) $\frac{1}{273}$ (C) $\frac{1}{298}$ (D) $\frac{1}{299}$ 。

解答

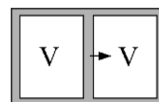
C

選修化學 I

氣體定律

2-2 理想氣體

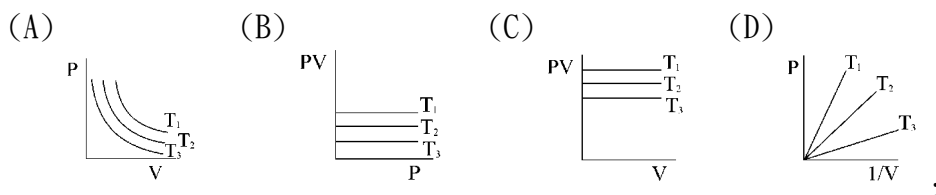
4. 一容器內裝理想氣體，以一能自由滑動之活塞隔成左右二室（如右圖），在 27°C 平衡時左右二室之體積均為 V ，今將左室緩慢加熱至 127°C ，右室保持原來溫度，則左室氣體之體積增加了多少？



- (A) $\frac{V}{3}$ (B) $\frac{V}{4}$ (C) $\frac{V}{5}$ (D) $\frac{V}{7}$

【解答】： (D)

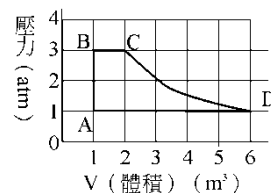
5. 定量氣體在 T_1 、 T_2 、 T_3 ($T_1 > T_2 > T_3$) 之 P 與 V 關係為：



【解答】： (A)(B)(C)(D)

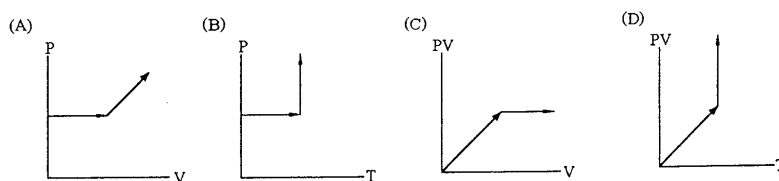
6. 150 K 、 1 atm 下取 1 m^3 之 O_2 (圖中 A)，該氣在壓力、體積、溫度變化下，得如下之 變化圖，依此圖，何項正確？

- (A) A 變為 B 之變化因素為溫度
 (B) C 之溫度為 450 K
 (C) C 變到 D 不變的因素為溫度
 (D) D 之溫度為 900 K
 (E) 恆壓下將 A 體積加倍，然後在恆容下，使壓力變為原來 3 倍，亦可變為 C



【解答】： (A)(C)(D)(E)

7. 定量的理想氣體在定壓下升高溫度，然後在定溫下體積膨脹，則下列關係圖中何者符合其行為？（T 表絕對溫度）

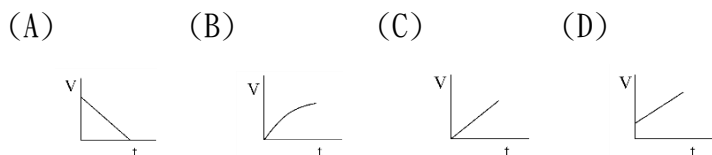


解答

 C

練習：

- 某氣體在 0°C 及一大氣壓時，體積為 546mL，若壓力不變，溫度升為 20°C 時，體積變為多少 mL
- 下列五種圖形，那一個圖正確表示一大氣壓下，一定量理想氣體之體積（V 升）與溫度（ $t^{\circ}\text{C}$ ）之關係？



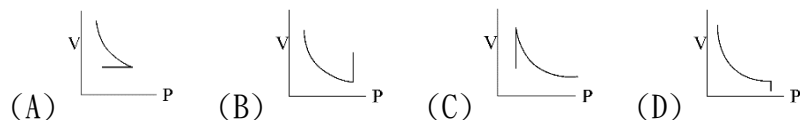
- 體積 1000 毫升之理想氣體，壓力增倍時，溫度自 -86°C 升至 101°C ，其最終體積約等於：
(A) 50 毫升 (B) 500 毫升 (C) 1000 毫升 (D) 4000 毫升
- 一容器中盛有 2 atm 的 Ar 氣，則在定壓下，下列何項變化，Ar 所增加的體積百分率最大？
(A) $0^{\circ}\text{C} \sim 1^{\circ}\text{C}$ (B) $100^{\circ}\text{C} \sim 101^{\circ}\text{C}$ (C) $100\text{K} \sim 101\text{K}$ (D) $200\text{K} \sim 201\text{K}$
- 某定量氣體在 $t_1^{\circ}\text{C}$ 和 $t_2^{\circ}\text{C}$ 時（ $t_2^{\circ}\text{C} > t_1^{\circ}\text{C}$ ）的 PV 值分別為 a (atm·L) 和 b (atm·L)，則絕對零度的攝氏度數為：
(A) $\frac{a-b}{t_1-t_2}$ (B) $\frac{b-a}{t_1-t_2}$ (C) $\frac{at_2-bt_1}{b-a}$ (D) $\frac{at_2-bt_1}{a-b}$

¹ 586mL² D
³ C⁴ C
⁵ D

6. 10°C 時某氣體體積為 $V\text{ mL}$ ，若壓力加倍，在何溫度下體積仍為 $V\text{ mL}$ ？

- (A) 273°C (B) 300°C (C) 283°C (D) 293°C

7. (1)一定量氧氣，在 1 atm 下，由 20°C 加熱至 100°C ，而後在 100°C 下使壓力降低，而量其體積變化，此關係圖為：

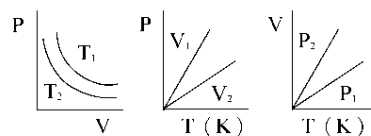


(2)接上若最後壓力降至 0.1 atm ，則此時氧氣的體積為原氧氣體積的：

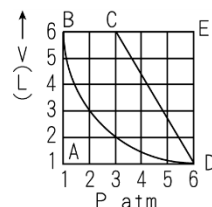
- (A) 0.8 (B) 4.2 (C) 8.2 (D) 12.7 倍

8. 某定量之理想氣體其 P 、 V 、 T 三者之關係如圖，則下列之關係何項是正確的？【複選】

- (A) $P_1 > P_2$ (B) $V_1 > V_2$ (C) $T_1 > T_2$
(D) $P_1V_1 > P_2V_2$ (E) $P_1V_1 / T_1 > P_2V_2 / T_2$

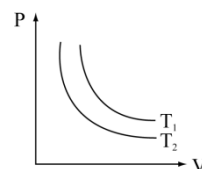


9. 一定量的氣體裝於可調整溫度及活塞容器內，其體積與壓力關係如右圖，已知 A 點溫度為 300K ，則下列何者正確？ (A) C 點溫度為 5400K (B) B→D 之變化為恆溫進行 (C) A→D 的變化因素為溫度 (D) C→D 之變化合於波以耳定律 (E) B、C、E 點的溫度相同。



10. 一瓶空氣在 1.5 atm 下由 18°C 加熱至 115°C ，若瓶之膨脹可不計，則可將原有分子的多少部分排出瓶外：

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{18}{155}$ (D) $\frac{7}{115}$

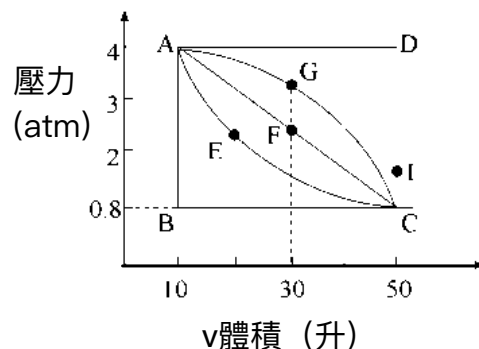


11. 定量氣體，溫度為 T_1 、 T_2 時，壓力和體積的關係圖，則

- (A) $T_1 > T_2$ (B) $T_1 < T_2$ (C) $T_1 = T_2$ (D) 無法比較。

12. 27°C 時 10 升容器中盛有 4 atm He，同溫下體積變為原有 5 倍，然後體積不變，使溫度升至 327°C 則此過程 P （壓力）- V （體積）關係圖形為：

- (A) $A \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow I$ (B) $A \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow I$
(C) $A \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow I$ (D) $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow F$



⁶ D

⁷ (1)(D) (2)(D)

⁸ ACD

⁹ ABC

¹⁰ A

¹¹ A

¹² A

亞佛加厥定律

(1) 同溫、同壓下，同體積的氣體含有相同的分子數 $V \propto n$ 或 $\frac{V}{n}$ 為定值

(2) 亞佛加厥常數為 6.02×10^{23}

2. 氣體的莫耳體積：

(1) 在溫度 0 度(標準溫度)，及壓力 1 大氣壓(標準壓力)的狀況下 1 莫耳的氣體體積為 22.4 升。

(2) 在常溫(25°C)、常壓(1atm)下 (NTP)，氣體莫耳體積為 24.5 升/mol。

(3) 在 27°C(300K)、常壓(1atm)下，各氣體莫耳體積為 24.6 升/mol。

3. 莫耳體積：物質一莫耳的體積又相當於一莫耳氣體重量除以氣體密度

TABLE 12-3 *Standard Molar Volumes and Densities of Some Gases*

Gas	Formula	(g/mol)	Standard Molar Volume (L/mol)	Density at STP (g/L)
hydrogen	H ₂	2.02	22.428	0.090
helium	He	4.003	22.426	0.178
neon	Ne	20.18	22.425	0.900
nitrogen	N ₂	28.01	22.404	1.250
oxygen	O ₂	32.00	22.394	1.429
argon	Ar	39.95	22.393	1.784
carbon dioxide	CO ₂	44.01	22.256	1.977
ammonia	NH ₃	17.03	22.094	0.771
chlorine	Cl ₂	70.91	22.063	3.214

精選範例：

1. 甲、乙兩容器中分別盛同溫、同壓下之 $\text{CO}_{2(g)}$ 與 $\text{NH}_{3(g)}$ ，已知兩容器中之原子總數相等，則甲、乙兩容器體積的比為：
(A) 2 : 3 (B) 4 : 5 (C) 4 : 3 (D) 3 : 4

【解答】： (C)

2. 有甲、乙二種氣體，各重 1.64 克及 0.5 克。在同溫、同壓時甲氣體之體積為乙氣體之二倍，若知乙氣體之分子量為 28，則下列分子何者可能為甲氣體？(原子量：N = 14, O = 16)
(A) NO_2 (B) N_2O (C) N_2O_4 (D) N_2O_5

【解答】： (A)

3. 同溫同壓同體積的氣體甲及氣體乙的重量，各為 0.60 克及 0.64 克。已知甲僅由氧和氮二元素結合組成而乙之分子量為 32，則甲氣體所含原子的總數應約為：(原子量：N = 14, O = 16)
(A) 3.0×10^{21} (B) 6.0×10^{21} (C) 1.2×10^{22} (D) 2.4×10^{22}

【解答】： (D)

練習：

1. 常溫常壓下，16 克氧和 14 克氮的體積比為何？
(A) 16 : 7 (B) $\sqrt{2}$: 1 (C) 2 : 1 (D) 1 : 1。
2. 1 大氣壓力下，在 27°C 與 13°C 時取同體積的某氣體，
則 27°C 時重量為 13°C 的幾倍？
(A) $\frac{286}{300}$ 倍 (B) $\frac{300}{286}$ 倍 (C) $\frac{\sqrt{286}}{\sqrt{300}}$ 倍 (D) $\frac{\sqrt{300}}{\sqrt{286}}$ 倍。
3. 設空氣中氮分子占 80%，則在 STP 下，每升空氣中含氮分子若干個？
(A) 5.37×10^{22} (B) 2.15×10^{22} (C) 5.37×10^{21} (D) 2.15×10^{21} 。
4. 在一定壓力之下，定量空氣 0°C 及 t°C (T > 0) 之體積比為 1.0 : a，則以攝
氏度數表示絕對零度為？ (A) $\frac{t}{a} - 1$ (B) $1 - \frac{t}{a}$ (C) $\frac{a}{t} - 1$ (D) $\frac{t}{1-a}$ 。
5. 在同溫、同體積的 A、B、C 分別盛入 1 克 x、y、z 三種氣體，結果 A、
B、C 之分壓，分別為 15、30、45 mmHg，則三者分子量比 $M_x : M_y :$
 M_z 為何？
(A) 1 : 2 : 3 (B) 3 : 2 : 1 (C) 3 : 2 : 6 (D) 6 : 3 : 2。

¹ D² A³ B⁴ D⁵ D

理想氣體方程式

1. 理想氣體：

- (1) 分子間沒有作用力，為完全彈性碰撞，分子碰撞前後沒有能量的損失
- (2) 分子本身沒有體積，氣體的體積為其分子的活動空間
- (3) 凡氣體性質符合理想氣體方程式($PV=nRT$)者，可視為理想氣體
- (4) 真實氣體在 **高溫低壓** 時，或分子間的吸引力愈小（例： H_2 、 O_2 、 CH_4 、 He 、 Ne 等），接近理想氣體，最接近理想氣體的為氦
- (5) 容易液化的氣體（如：水蒸氣及氨），與理想氣體的性質有較大的偏差（較不適用理想氣體方程式）
- (6) 理想氣體方程式：
- (7) 氣體常數： $R = 0.082 \text{ atm L/mol K}$
 $= 8.314 \text{ J/mol K}$
 $= 1.987 \text{ cal/mol K}$

Summary of the ideal gas laws

1. The individual gas laws are usually used to calculate the *changes* in condition of a sample of gas (subscripts can be thought of as “before” and “after”).

Boyle's Law	$P_1V_1 = P_2V_2$	(for a given amount of a gas at constant temperature)
Charles's Law	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$	(for a given amount of a gas at constant pressure)
Combined Gas Law	$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$	(for a given amount of a gas)
Avogadro's Law	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$	(for gas samples at the same temperature and pressure)

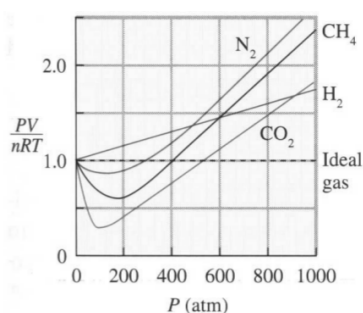
2. The ideal gas equation is used to calculate one of the four variables P , V , T , which describe a sample of gas at *any single set of conditions*.

$$PV = nRT$$

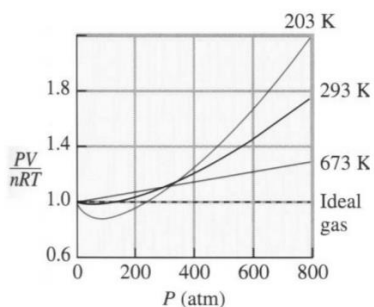
2. 理想氣體和真實氣體的比較

	理 想 氣 體	真 實 氣 體
1	分子本身不佔有體積	分子本身佔有體積
2	分子無作用力	分子間有吸引力存在
3	分子為完全彈性體	分子非完全彈性體
4	符合 $PV=nRT$	會有偏差，不能完全符合
5	分子質量集中於一點	分子的質量並非集中於一點
6	降低溫度，增大壓力，體積趨近於零，還是氣體，不會液化	降低溫度，增大壓力會變成液體或固體，體積不為零

- 不同氣體偏離理想氣體之情形各不相同
- 高壓時出現正偏離 ($PV/nRT > 1$)；
- 低壓時出現負偏離 ($PV/nRT < 1$)
- 所有氣體在 $P \rightarrow 0$ 時都逼近理想氣體



- 氣體在不同溫度偏離理想氣體之情形各不相同
- 高溫時較接近理想氣體



凡得瓦常數

- 凡得瓦方程式：

$$\left[P + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right] (V - nb) = nRT$$

- 凡得瓦常數：a、b

- 不同氣體之凡得瓦常數各不相同

氣體	a (atm L ² /mol ²)	b (L/mol)
He	0.034	0.0237
Ne	0.211	0.0171
Ar	1.35	0.0322
Kr	2.32	0.0398
H ₂	0.244	0.0266
N ₂	1.39	0.0391
O ₂	1.36	0.0381
CO ₂	3.59	0.0427
H ₂ O	5.46	0.0305

68

3. 理想氣體的體積

(1)STP

(2)NTP

(3)

TABLE 12-3 *Standard Molar Volumes and Densities of Some Gases*

Gas	Formula	(g/mol)	Standard Molar Volume (L/mol)	Density at STP (g/L)
hydrogen	H ₂	2.02	22.428	0.090
helium	He	4.003	22.426	0.178
neon	Ne	20.18	22.425	0.900
nitrogen	N ₂	28.01	22.404	1.250
oxygen	O ₂	32.00	22.394	1.429
argon	Ar	39.95	22.393	1.784
carbon dioxide	CO ₂	44.01	22.256	1.977
ammonia	NH ₃	17.03	22.094	0.771
chlorine	Cl ₂	70.91	22.063	3.214

4. 理想氣體方程式的應用：PM=dRT

範例：

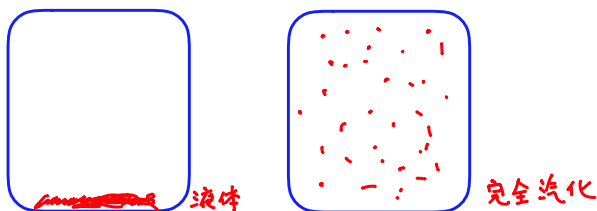
1. 在體積 1600 毫升的真空器中，將 0.5 克液態有機化合物完全氣化，在 40 °C 時，其平衡壓力為 190 mmHg，該有機化合物應為：

- (A) 甲醇 (CH₃OH) (B) 乙醇 (C₂H₅OH)
 (C) 甲醚 (CH₃OCH₃) (D) 丙酮 (CH₃COCH₃)

【解答】： (A)

2. 當 1 大氣壓、 27°C 下，將 80 克某液體放入一個 10.0 升的容器後密封。當加熱至 127°C 時，該密封容器內的壓力為 9.53 大氣壓，假設在 27°C 時該液體之蒸氣可忽略，在 127°C 時該液體完全汽化；則該液體分子量為何？

(A)28 (B)32 (C)46 (D)64。



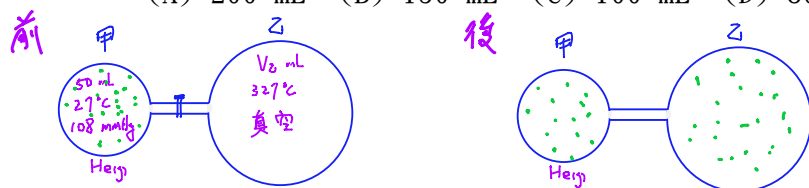
解答 B

3. 有同體積之氦 (27°C)、氫 (77°C) 及臭氧 (127°C) 三氣體，在等壓下時，下列對比何者正確？（註：上述三氣體在該情況下皆可視為理想氣體，對比皆以氦：氫：臭氧為序）
- (A) 氣體莫耳數比為 $(1/27):(1/77):(1/127)$
 (B) 分子數比為 400 : 350 : 300
 (C) 各氣體所含原子數比為 $(1/300):(2/350):(3/400)$
 (D) 氣體密度比為 $(1/300):(1/350):(1/400)$

【解答】： (C)

4. 甲、乙兩容器以活門連接，甲容積 50 mL 充入 $\text{He}_{(g)}$ 壓力為 108 mmHg，溫度 27°C ，乙為真空容器維持 327°C ，打開活門使 $\text{He}_{(g)}$ 擴散至乙而二容器溫度各保持不變，達壓力平衡時關閉活門，測得甲中壓力 36 mmHg，則乙容器的容積為：

(A) 200 mL (B) 150 mL (C) 100 mL (D) 80 mL

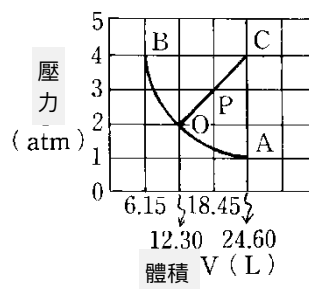


【解答】： (A)

5. 一定量的氦，其壓力與體積之關係如右圖。AOB 曲線係在 27°C 時測得。

試回答下列各小題：

- (1) 氦氣的重量為若干克？(He=4)
- (2) C 點的溫度為若干 $^{\circ}\text{C}$ ？
- (3) 圖中由 B 到 C 可用哪一氣體定律，加以說明？
- (4) 圖中由 B→O→A 可用哪一氣體定律加以說明？



答：(1) 4 克 (2) 1200K (3) 查理定律 (4) 波以耳定律

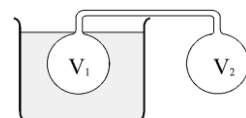
6. 在 1mol CH_4 與 1mol 氧完全反應後，若知可生成 CO_2 及氫，則在定容及溫度由 27°C 升高到 127°C 時，壓力變為原來的若干倍？

- (A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1.5

【解答】： (C)

7. 兩個等體積燒瓶用細管相連接（體積省略）初在 27°C 下置入 0.70 mol H_2 壓力為 0.5 atm 。今 V_1 改置入 127°C 沸油中，而 V_2 仍然 27°C 而最後達至平衡，求最後壓力為若干？

- (A) 0.3 atm (B) 0.4 atm (C) 0.5 atm (D) 0.57 atm



【解答】： (D)

8. 某容器於 427°C 時，內含 10atm 的 CO_2 氣體，加熱使溫度升到 1127°C ，發生 $2\text{CO}_2 \leftrightarrow 2\text{CO} + \text{O}_2$ 反應，容器內的壓力升到 22.5 atm ，則 CO_2 的分解率為_____

9. N_2O_4 分解之反應為 $\text{N}_2\text{O}_{4(\text{g})} \rightleftharpoons 2\text{NO}_{2(\text{g})}$ 在 25°C 及 1 atm 下，平衡系中混合氣體之密度為 3.13 g/L ，則 N_2O_4 之分解百分率約為：
(A) 20% (B) 30% (C) 40% (D) 50%

【解答】： (A)

綜合練習：

- 於附加條件下，何者性質最接近理想氣體？(A) STP, H_2 (B) 0.1 atm 、 100°C , He (C) 1 atm 、 25°C , 氮 (D) 2 atm 、 100°C , 氧
- 某一直鏈烴，其蒸氣密度為同溫、同壓下氧氣密度之 2.25 倍，此烴為：
(A) 丙烷 (B) 丁烷 (C) 丁炔 (D) 戊烷
- 在同溫同體積的 A、B、C 分別盛入 1 克 x、y、z 三種氣體，結果 A、B、C 之分壓，分別為 15、30、45 mmHg，則三者分子量比 $M_x:M_y:M_z$ 為：
(A) 1:2:3 (B) 3:2:1 (C) 3:2:6 (D) 6:3:2
- 在 1 大氣壓力下，某氣體在 27°C 與 13°C 時體積相等，則 27°C 時重量為 13°C 之：(A) $\frac{286}{300}$ 倍 (B) $\frac{300}{286}$ 倍 (C) $\frac{\sqrt{286}}{\sqrt{300}}$ 倍 (D) $\frac{\sqrt{300}}{\sqrt{286}}$ 倍
- 體積 1.230 L 之容器內，盛有 27°C 、 1atm 的 N_2 、 O_2 及 He 混合氣體，若混合氣體總重為 1.00 克 ，其中 O_2 重為 0.64 克 ，則 N_2 莫耳數為：
(A) 0.01 (B) 0.02 (C) 0.03 (D) 0.04 ($N=14$, $O=16$, $He=4$)

¹ B
² D

³ D
⁴ A

⁵ A

6. 使 65.0 克的 $\text{NaN}_3(\text{s})$ 分解後，在 1 大氣壓及 27°C 下，產生之氮氣體積為多少升（假設氮氣為理想氣體）？
7. 一氣球之容量為 1 立方米，本身重 250 克，欲充以熱空氣使其於 15°C ，740 mmHg 之空氣中，適能上升試求球內空氣溫度約為若干？（空氣在 STP 之密度為 1.29 g/L ）
(A) 90°C (B) 80°C (C) 70°C (D) 60°C
8. 在 27°C 時各取 1mol 的 C_2H_6 及 O_2 置於密閉容器中，加熱到 327°C ，使其完全反應生成 CO_2 及 H_2O ，則壓力的變化倍數為_____倍
9. 在高溫時， $\text{AB}_{(\text{g})}$ 部分分解成 $\text{A}_{(\text{g})}$ 及 $\text{B}_{(\text{g})}$ 。設在一個容積不變的密閉容器中，將一莫耳的 $\text{AB}_{(\text{g})}$ 加熱，在 500 K 平衡時，25% 的 $\text{AB}_{(\text{g})}$ 分解而壓力為 2.00 大氣壓。若在 800 K 平衡而 50% 的 $\text{AB}_{(\text{g})}$ 分解時，壓力為若干大氣壓？(A) 3.20 (B) 3.84 (C) 4.27 (D) 6.40
10. 一定溫度壓力下， N_2 與 H_2 按體積比 1:2 混合於一密閉器中使之反應，有 30% 的 H_2 發生反應產生 NH_3 ，反應後恢復原溫壓，混合氣體之密度約為反應前混合氣體密度之若干倍？
(A) 0.87 (B) 0.90 (C) 1.03 (D) 1.15
11. 在溫度 0°C ，分別測量 1.0 mol 氫、甲烷、二氧化碳三種氣體的體積

和壓力(P)，將其結果作成 $\frac{PV}{nRT}$ 與壓力（大氣壓）的關係圖，如圖 1，其中 T 為溫度；另在壓力 1 大氣壓，分別測量 1.0 mol 氫、氮、二

氧化碳三種氣體的體積和溫度，將其結果作成 $\frac{PV}{nRT}$ 與溫度(K)的關係圖，如圖 2。圖 1 與圖 2 中的虛線為理想氣體。

根據圖 1 與圖 2 實驗結果，下列哪些敘述是正確？（應選三項）

- (A) 由圖 1 知，溫度 0°C ，三種氣體中，甲烷最接近理想氣體
(B) 由圖 2 知，壓力 1 大氣壓與常溫時，三種氣體中，氮氣最接近理想氣體
(C) 由圖 1 知，體積相當小時，三種氣體都相當接近理想氣體
(D) 由圖 2 知，溫度相當高時，三種氣體都相當接近理想氣體
(E) 由圖 1 與圖 2，可以獲得結論：壓力趨近於 0 大氣壓，且溫度甚大於 500K，四種氣體都相當接近理想氣體
(F) 由圖 1 與圖 2，可以獲得結論：壓力趨近於 500 大氣壓，且溫度趨近於 0K，四種氣體都相當接近理想氣體。【97 學測】

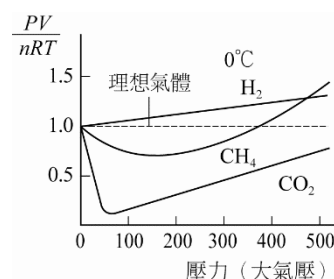


圖1

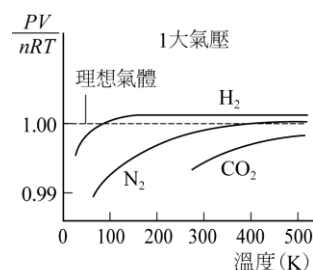


圖2

6 36.9

7 A

8 15/7

9 B

10 D

11 BDE

12. 在 1 atm、273°C 下，測得平衡系 $2AB_{2(g)} \rightleftharpoons 2AB_{(g)} + B_{2(g)}$ 混合氣體對氫氣

的比重為 16.8， AB_2 分子量 40.32，則 AB_2 的分解率為：

(A) 48% (B) 54% (C) 56% (D) 40%

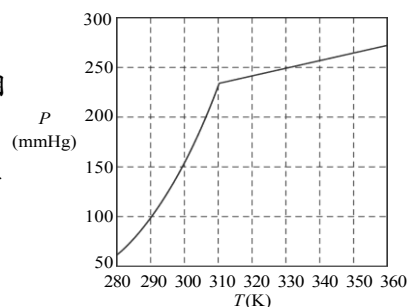
13. 一莫耳 N_2 氣體於 100°C 及 0°C 時，下列何項必相同

(A) 氣體的分子數 (B) 氣體的體積 (C) 氣體的動能 (D) 氣體的原子數。

14. 關於理想氣體常數 R 的敘述，下列何者錯誤 (A) 原子量標準改變，會影響其數值 (B) 理想氣體方程式中的 $P \cdot V$ 之單位改變，會影響其數值

(C) 若標準狀況改為 1 atm，25°C，其數值亦跟著改變 (D) 採用 SI 單位，其值為 8.314。

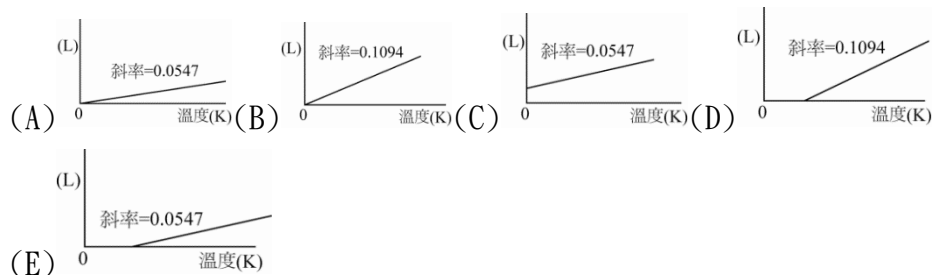
15. 小華將 8.4 克的某液態化合物置於 8.2 升體積固定的密閉容器中，自 280 K 開始加熱，溫度逐漸升至 360 K。小華記錄容器內氣體壓力隨溫度的變化如圖。試問此化合物之分子量(g/mol)最接近下列哪一數值？ (A)60 (B)72 (C)84 (D)96 (E)108。【98 指考】



16. 將某氣體裝入 20 L 的玻璃容器中，測其總重量為 22.8 kg，壓力為 27.95 atm。若將部分氣體放出，容器的總重量變為 22.5 kg，氣體的壓力變為 19.6 atm。假設氣體放出前後，容器溫度均維持在 27°C，且此氣體為一理想氣體，則此氣體一莫耳的質量為多少 g？

(A)16 (B)28 (C)30 (D)32 (E)44。【94 指考】

17. 下列哪一個圖最接近 2.0 莫耳的理想氣體在 3.0 大氣壓下，其體積(L)與絕對溫度(K)的關係？【97 指考】



12 D

14 C

16 E

13 A

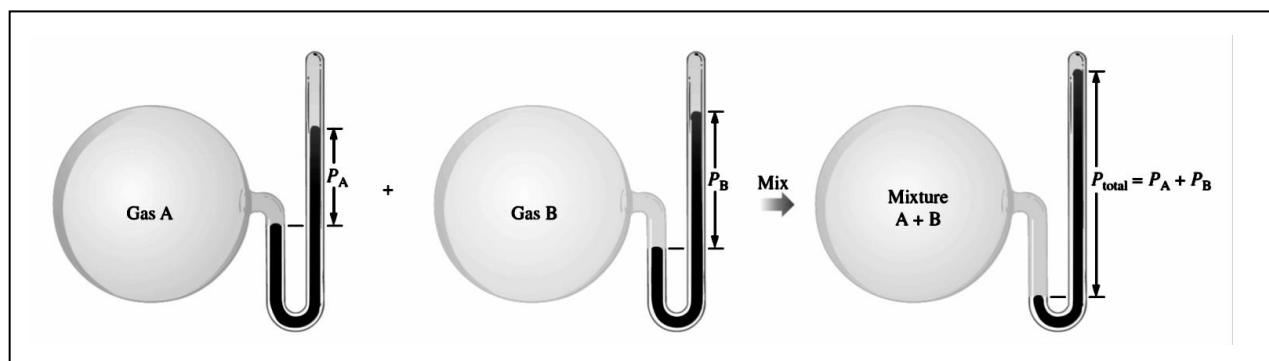
15 C

17 A

氣體的分壓：混合氣體中，各成份氣體單獨占有該體積時之壓力

1. 道耳吞分壓定律

(1) 混合氣體中，各成分氣體的壓力稱為該氣體的分壓



(2) 1802 年，道耳吞提出

(3) 混合氣體的總壓力，等於各成分氣體分壓的總合

(先決條件必須為各氣體不發生反應)

$$P_{tot} = P_1 + P_2 + \dots$$

$$\frac{P_1}{P_{tot}} = \frac{n_1}{n_{tot}} = x_1 \quad \therefore P_1 = P_{tot} x_1 \quad (x_1 \text{ 為莫耳分率})$$

若一容器中裝有 CO_2 及 O_2 ，則其總壓力則為 CO_2 的壓力加上 O_2 的壓力

(4) 配合理想氣體方程式

a.

$$P_{tot} = \frac{n_{tot}RT}{V} = \frac{(n_1 + n_2 + \dots)RT}{V} = \frac{n_1RT}{V} + \frac{n_2RT}{V} + \dots = P_1 + P_2 + \dots$$

b. 同溫同體積時： $P_1 : P_2 : \dots = x_1 : x_2 : \dots = n_1 : n_2 : \dots$

c. 同溫同壓時： $n_1 : n_2 : \dots = V_1 : V_2 : \dots$

d. 同溫 $n_{tot} = n_1 + n_2 + \dots \quad \therefore PV = P_1V_1 + P_2V_2 + \dots$

e. 平均分子量 = $\sum M_i x_i$ (各成份氣體分子量 $\times$ 該氣體莫耳分率)

【範例】

1. 4.0 克的氦與 4.0 克的氧混合總壓為 90 mmHg，
則氦的分壓為_____mmHg。
2. 25°C 時 1 atm O_2 1 升與 2 atm H_2 2 升共盛於 5 升密閉器中，此混合氣體
總壓為：(A) 1 atm (B) 2 atm (C) 1.2 atm (D) 1.5 atm

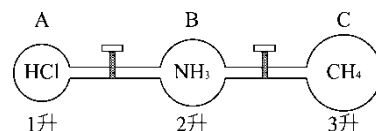
【解答】： (A)

3. 在 O_2 與 N_2 莫耳比為 1：4 的混合氣體中加入碳粉，加熱使其反應產生 CO
及 CO_2 ，反應後的混合氣體於同溫同體積時壓力增加 10%，若 O_2 完全耗
盡，則分壓力 CO： CO_2 為：
(A) 4：1 (B) 2：1 (C) 1：1 (D) 1：2

【解答】： (B)

4. 同溫下，如下圖 A、B、C 三容器依次裝有 $HCl_{(g)}$ ， $NH_{3(g)}$ 及 $CH_{4(g)}$ 三種氣
體，當活門關閉時，測得各氣體壓力均為 2atm 若將容器間的活門打開，
三球氣體混合均勻後， $NH_{3(g)}$ 所占的莫耳分率為多少？

(A) 0.25 (B) 0.50 (C) 0.75 (D) 0.80。



【解答】： (A)

水的蒸氣壓

(1) 一般液相物質存在時，其蒸氣分壓，必達其飽合蒸氣壓。

飽合蒸氣壓：在密閉容器中，液體的蒸發速率＝氣體的凝結速率
時，此時，液面上蒸氣作用於液體的壓力。

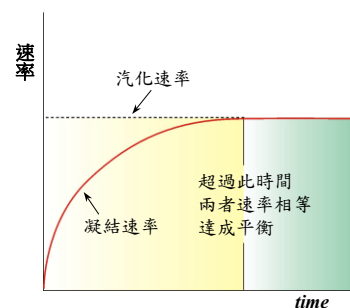
(a) 蒸氣壓的平衡是一種動態平衡

(b) 定溫下，液體的飽和蒸氣壓為一定值，與容器的體積、形狀，液體量多少無關（但若液體量太少時，無法達平衡狀態，則不能算是飽和蒸氣壓）

(c) 沸點高的液體，因其分子間作用力較強，故同溫下蒸氣壓較小

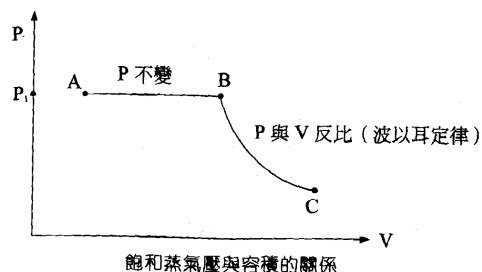
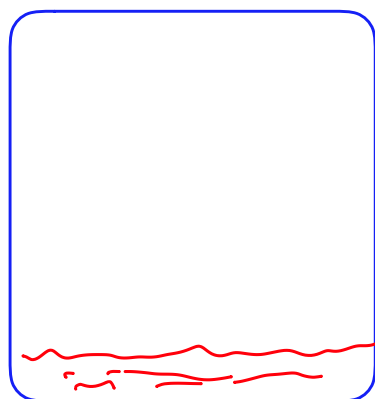
(d) 液體的飽和蒸氣壓隨溫度升高而增大，因溫度愈高，分子的動能愈大，愈容易克服分子間引力而汽化，當飽和蒸氣壓＝外界大氣壓力時，液體開始沸騰。

(e) 液體蒸發的速率，主要決定於液體的種類及蒸發的表面積。而液體的飽和蒸氣壓，不因其他惰性氣體（或不與液體作用之氣體溶質）存在發生變化。惰性氣體的存在，其阻擋液體蒸發之效應與阻擋蒸氣分子返回液面之效應相等

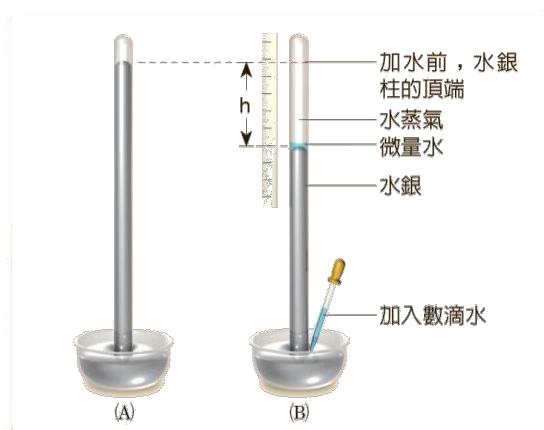


(2) 密閉容器中若含有水蒸氣： P_{H_2O} 最高只能達飽合，超過飽合蒸氣壓的

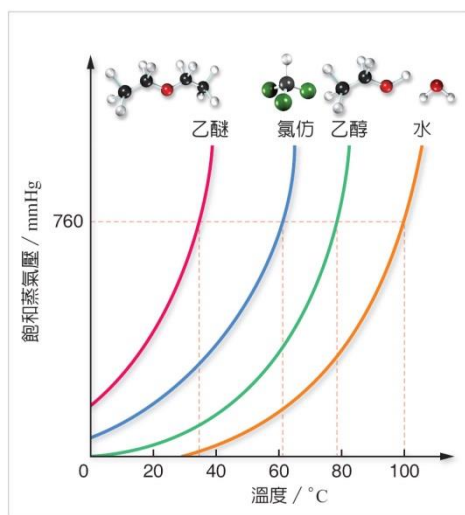
部份則液化，若平衡後容器中含有少量的水時，則 P_{H_2O} 必達飽合。



飽和蒸氣壓的測量

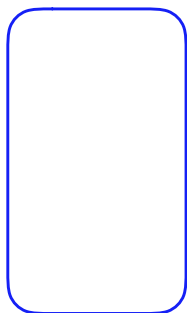


(A) 未加水前，水銀柱的高度顯示當時的大氣壓力。
(B) 於水銀柱內加入數滴水後，水銀柱下降 h 毫米，可量測水蒸氣壓。



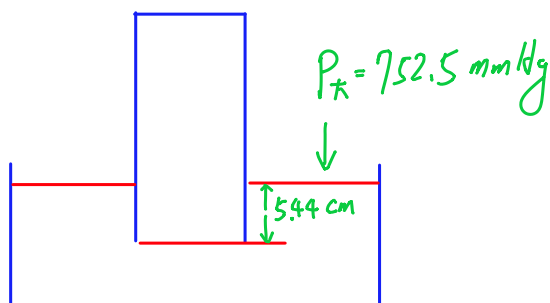
【範例】

1. 取小片鎂帶與鹽酸溶液作用。在 27°C 於水面上收集所產生之氫氣。若量得氣體體積為 50 毫升而氣壓計讀數為 777 mmHg，此氣體乾燥後在標準狀況下體積應為多少？（水在 27°C 時之蒸氣壓為 26.7 mmHg）
(A) 44.9 毫升 (B) 46.5 毫升 (C) 53.7 毫升 (D) 55.7 毫升



【解答】： (A)

2. 27°C 時以排水集氣法收集氧氣一瓶 600mL，瓶口在水面下 5.44cm，瓶外壓力為 752.5mmHg，已知 27°C 時水的飽和蒸氣壓為 26.5mmHg，則
(a) 氧氣的分壓為 _____ mmHg
(b) 此乾燥氧氣在 127°C 、365mmHg 時，體積為 _____ mL



3. 已知 25°C 時水的飽和蒸氣壓為 24mmHg ，在 30 升容器中裝入 20mmHg 的 N_2 及 10mmHg 的 $\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$ ，則
- (a) 同溫下，將容器體積壓縮為 15 升時，容器內的壓力為 _____ mmHg
- (b) 同溫下，將容器體積壓縮為 10 升時，容器內的壓力為 _____ mmHg
- (c) 同溫下，將容器體積膨脹為 60 升時，容器內的壓力為 _____ mmHg

【解答】：(1)60 (2)84 (3)15

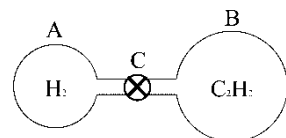
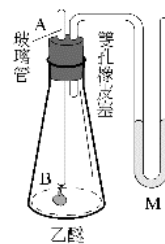
4. 已知 27°C 時水的飽和蒸氣壓為 30.4mmHg ，今於可改變體積的真空容器中充入水 1.8 克，測量其在 27°C 時之水蒸氣壓，下列何者正確？
- (A) 體積 8.2 升時蒸氣壓為 30.4mmHg
- (B) 體積 41 升時蒸氣壓為 30.4mmHg
- (C) 體積 82 升時蒸氣壓為 30.4mmHg
- (D) 體積 100 升時蒸氣壓為 18.7mmHg
- (E) 體積 8.2 升，升溫至 100°C 時，蒸氣壓為 760mmHg 。

解 (A)(B)(D)

綜合練習：

1. 已知 25°C 時水蒸氣壓為 24mmHg ，在 25°C 、 760mmHg 下，於水面上收集氧氣，若減壓使其體積增大為原來的兩倍，容器中仍有水滴存在，此時氣體之總壓力為多少 mmHg ？ (A)380 (B)368 (C)392 (D)404。
2. 已知 27°C 時水的飽和蒸氣壓為 30.4mmHg ，今於可改變體積的真空容器中充入 1.8 克水，溫度維持 27°C ，水完全汽化且壓力為 30.4mmHg 時，容器體積為若干？ (A)8.2 升 (B)82 升 (C)61.5 升 (D)615 升。
3. 體積 1000 mL 的反應容器中盛有 7.2 克 O_2 及 0.5 克 H_2 ，點火使反應，反應後保持 100°C ，則器內氣體壓力最接近於：(A) 1 atm (B) 3 atm (C) 4 atm (D) 6 atm

4. 已知 50°C 時苯之飽和蒸氣壓為 272mmHg ，在定容下、 80°C 時，容器內苯蒸氣的蒸氣壓為 353mmHg ，若冷卻至 50°C ，其壓力多大？
(A) 272mmHg (B) 283mmHg (C) 323mmHg (D) 353mmHg 。
5. 某容器內含少量的水及空氣，其平衡壓力為 760mmHg 。若將容器壓縮，使體積減半，在同一溫度測得之平衡壓力為 1500mmHg ，則在此溫度之水蒸氣壓為何？(A) 760mmHg (B) 60mmHg (C) 20mmHg (D) 10mmHg 。
6. 使用一鋼瓶內裝氫氣，體積為 25 公升，壓力為 10 大氣壓，用以填充氣球，使氣球體積為 1 公升，氣壓為一大氣壓，則最多共可填充多少個氣球？(A) 250 (B) 225 (C) 200 (D) 175 。
7. 如下圖假定玻璃球內所裝的乙醚為 0.600 克，而己知乙醚的分子量為 74 。本實驗乙醚蒸氣若視為理想氣體，在廣口錐形瓶所占的體積為 1 升，溫度保持在 40°C ，那麼 U 型管的水銀面相差多少？
(A) 12.5 cm (B) 14.1 cm (C) 15.8 cm (D) 17.5 cm
8. 在某容器中有氫及 CO 之混合氣體，燃燒後所生成 H_2O 4.5 克， CO_2 為 16.5 克，試求原混合氣體中之 CO 及 H_2 之分壓比？
(A) $7:3$ (B) $6:5$ (C) $3:2$ (D) $1:1$ 。
9. 下圖中，開關 C 關閉時，A 容器內裝 H_2 壓力為 5atm ，B 容器內裝 C_2H_6 壓力為 3atm ，當開關 C 開啟後平衡壓力變為 3.4atm ，下列敘述何者錯誤？
(A) $P_A = P_B = 3.4\text{atm}$ (B) $V_A : V_B = 1:4$ (C) $n_{\text{H}_2} : n_{\text{C}_2\text{H}_6} = 5:12$
(D) A 容器、B 容器內 C_2H_6 之分壓均為 1.6atm 。
10. 在 1 大氣壓 27°C 下，將 80 克某液體放入一體積 10.0 升的容器中後密封，當加熱至 127°C 時，該密封容器內的壓力為 9.43 大氣壓。假設在 27°C 時該液體之蒸氣可忽略，在 127°C 時該液體完全汽化成氣體，則該液體分子量為何？(A) 28 (B) 32 (C) 46 (D) 64 。
11. 25°C 時，一鋼筒含氫氣及少量液態水 (25°C 時水的蒸氣壓為 23.8mmHg)，其總壓為 600.0 mm Hg 。今將筒中活塞拉開，使體積變為原來之二倍，若尚有水剩下，則最終之壓力為若干？
(A) 300 (B) 276 (C) 312 (D) 278 mm Hg 。
12. 將 N_2 及 CO_2 混合氣體通過 NaOH ，吸收 CO_2 後，由 27°C 升至 31°C ，體積、壓力保持不變，若混合氣體在 27°C 時總壓為 1atm ，則 CO_2 在 27°C 時的分壓為？(A) 0.013atm (B) 0.131atm (C) 0.160atm (D) 0.260atm 。



4 A
5 C
6 B

7 C
8 C
9 D

10 B
11 C
12 A

13. 將 N_2 及 CO_2 混合氣體通過 NaOH ，吸收 CO_2 後，由 27°C 升至 31°C ，體積、

壓力保持不變，若混合氣體在 27°C 時總壓為 1 atm ，則 P_{CO_2} 在 27°C 時

為：(A) 0.013 atm (B) 0.131 atm (C) 0.160 atm (D) 0.260 atm

14. 圖示為：中間為一可滑動之活塞，先固定活塞於正中間。已知 100°C 時水的蒸氣壓為 760mmHg ，乙醇為 1140mmHg 。今將容器加熱至 100°C ，關閉活門，然後使活塞可自由移動：(設原先容器內無空氣存在)

(1) 則活塞移動至 V_B 的_____倍停止移動。

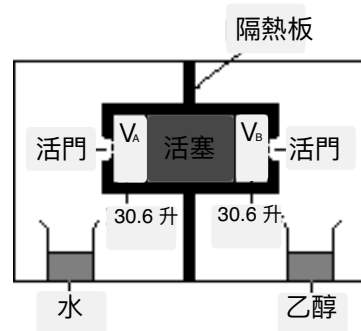
(2) 停止移動時， V_A 產生_____克的水。

(3) 停止移動時， V_A 容器內的壓力為_____mmHg。

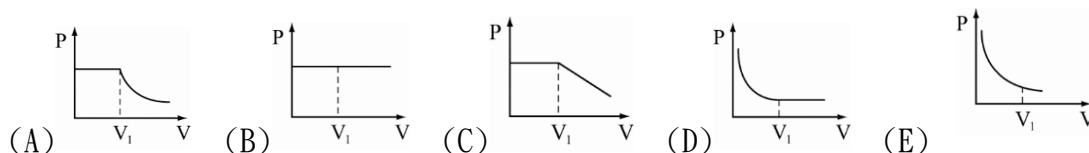
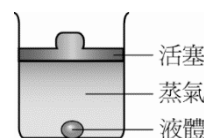
(4) 欲使活塞移回中央，需在 V_A 下方加熱至_____ $^\circ\text{C}$ 。

(5) 若不關閉活門，然後使活塞可自由移動，則活塞移動至 V_B 的_____倍停止移動。

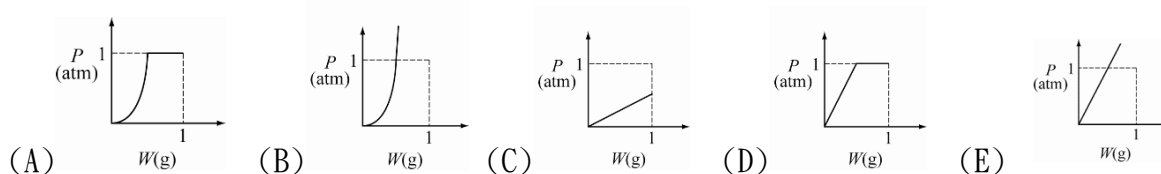
(6) 停止移動時， V_B 容器內的壓力為_____mmHg。



15. 附圖為一個容器內的液體與其蒸氣所形成平衡系統的示意圖。在定溫下，將活塞緩慢往上拉，整個過程中，一直使系統處於平衡狀態，當系統的體積達到 V_1 時，液體全部消失。試問下列哪一個最能表示此系統的壓力隨體積變化的關係圖？【96 指考】



16. 在 1 L 的真空容器中，溫度保持 100°C ，逐漸注入 1 g 的水，並測量其內部的壓力，則下列示意圖哪一個最能表示容器內部水的質量 (W) 與壓力 (P) 的關係？



¹³ A

¹⁴ 答：(1)1.5，(2)9，

(3)760，(4)286.5，

(5)2，(6)1140

¹⁵ A

¹⁶ D

氣體動力論

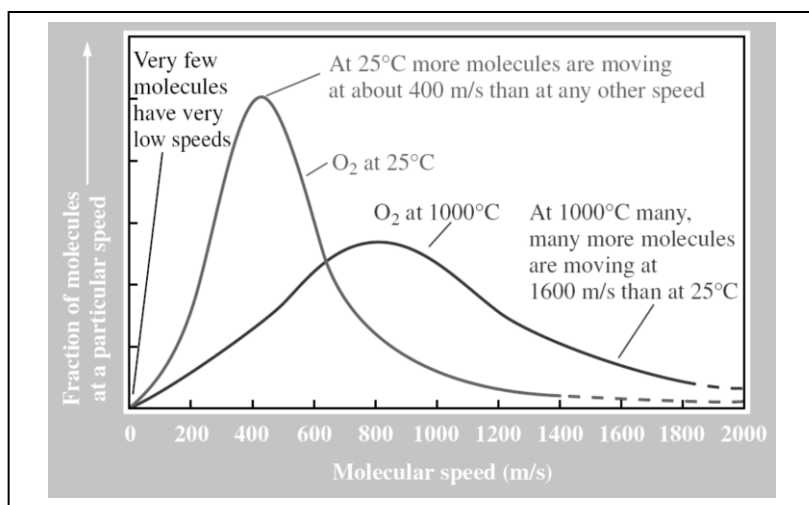
1. 氣體分子的動能：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT$$

(m 為一個分子的質量， v 為運動速率， k 為波茲曼常數)

2. 氣體動能的特性：

- (1) 溫度相同時，氣體具有相同的平均動能
- (2) 平均動能與絕對溫度成正比
- (3) 絕對零度時，氣體分子靜止不動



3. 分子動力論：基本假設

- (1) 分子為一質點具有質量，碰撞時為彈性碰撞
- (2) 除在 0K 時皆在不停的運動，平均動能與絕對溫度成正比
- (3) 分子間沒有作用力分子體積小，可忽略在空間所占的體積

碰撞頻率 f 為單位面積每秒碰撞粒子數：

$$\therefore f \propto \frac{n}{V} \sqrt{\frac{T}{M}}$$

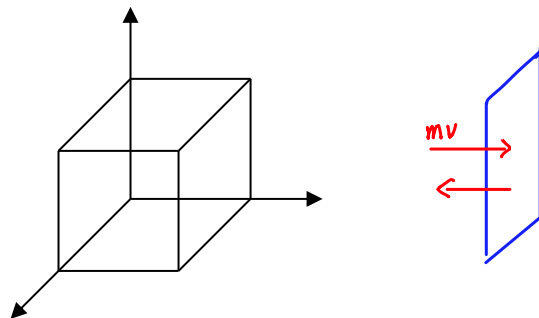
其中 n 為粒子莫耳數， V 為總體積， T 為絕對溫度， M 為分子量

4. 利用分子動力論亦可推導理想氣體方程式

※(補充)氣體動力論與理想氣體方程式※

邊長為 l 的立方體，含有 N_0 個，質量為 m ，溫度為 TK ，平均運動速率為 v 的氣體分子

$$\begin{aligned} P &= \frac{F}{A} = \frac{1}{A} \times \frac{\text{動量變化}(\Delta p)}{\text{時間變化}(\Delta t)} \\ &= \frac{N_0}{3} \times \frac{1}{l^2} \times \frac{v}{2l} \times (mv - (-mv)) \\ &= \frac{N_0 m v^2}{3l^3} \end{aligned}$$



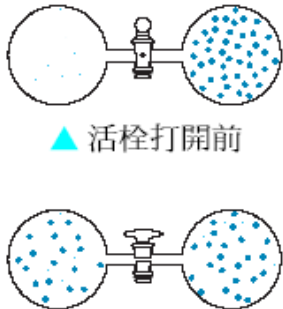
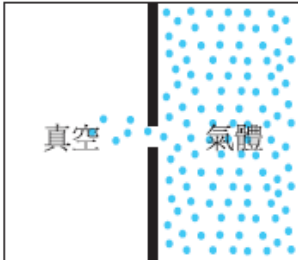
代入理想氣體方程式 $PV = \frac{1}{3} N_0 m v^2 = nRT$

所以對 1 個氣體分子而言，平均動能 $E_k = \frac{3}{2} kT = \frac{1}{2} m v^2$

(k 為波茲曼常數) $= n \times N$ (亞佛加厥常數)

碰撞頻率 $\therefore f \propto \frac{n}{V} \sqrt{\frac{T}{M}}$

5. 氣體的擴散與逸散

	擴散(diffusion)	逸散(effusion)
現象	不同分子之混合氣體，由於分子的任意直線運動及碰撞，最後混合氣體呈現均勻混合的過程。  ▲ 活栓打開前 ▲ 活栓打開一段時間後 例如：室內有人打開香水瓶蓋，不久整個房間都聞到香氣，即為常見的擴散現象。	容器內分子經由與分子大小相近的小孔，在不互相碰撞的情況下，一個一個經由小孔逃逸的過程。  真空 氣體 例如：充入等體積空氣和氦氣之A、B兩氣球，一天過後，B氣球縮小得比A氣球快，即因氦氣的逸散速率較快之故。

擴散：	逸散：
1. 分子快速混合，並均勻分佈於整個空間的過程稱為擴散 2. 分子運動速率快者，擴散快	1. 氣體分子通過小孔或多孔隔膜，往外逃逸的過程 2. 定溫定壓下，相同的條件下，分子運動速率快者，逸散快
$r(\text{擴散速率}) \propto v(\text{分子平均速率})$ $\therefore r \propto v \propto \frac{n}{V} \sqrt{\frac{T}{M}} \propto \frac{P}{\sqrt{MT}}$ 定溫下：擴散速率與分子量的平分根成反比 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}} = \frac{\sqrt{d_2}}{\sqrt{d_1}}$	1831，英 格銳木經由實驗發現定溫定壓下氣體擴散速率和分子量的平分根（氣體密度的平方）根成反比 $\frac{r_1}{r_2} = \frac{\sqrt{M_2}}{\sqrt{M_1}} = \frac{\sqrt{d_2}}{\sqrt{d_1}}$

6. 應用：分離氣態混合物，分子量差愈多倍愈分離效果愈佳。

※原子彈及核能發電的原料 ^{235}U 則是利用這個方法純化的。

(^{238}U (99.28%)， ^{235}U (0.72%))

(由於 ^{235}U 和 ^{238}U 為同位素化性相似，故先製成 UF_6 有良好的揮發性，再利用不同的擴散速率在長時間下，經數千次的擴散分離)

精選範例：

1. 於 25°C 、1 大氣壓下，取一莫耳的 CH_4 與一莫耳的未知氣體 X 混合，同置於一多孔的容器中，讓此兩種氣體擴散，收集最初擴散出來的氣體分析，知 CH_4 與未知氣體 X 的莫耳數比為 2:1，求此未知氣體的分子量為_____

【解答】64

2. 在定溫定壓下，一定體積的氧氣(O_2) 逸散經過一多孔素燒圓筒需時 10.0 秒，相同體積的某氣體逸散經過同一多孔素燒圓筒需時 9.36 秒，此氣體可能是什麼分子？

(原子量：C = 12, N = 14, Cl = 35.5, H = 1, O = 16, Ar = 40)

(A) N_2 (B) HCl (C) CO (D) Ar (E) CH_4 。

【解答】AC

3. 若使 1.0 莫耳氫（原子量：39.95）與 1.0 莫耳氦（原子量：4.00）的氣體在容器中混合均勻後，使其自器壁的小針孔向真空逸散，當氦剩餘 0.1 莫耳時，氫剩餘的量約為_____莫耳。

【解答】0.7154

4. A、B 兩氣體，已知分子量 $M_A > M_B$ ，則同溫度下，下列何項錯誤？

- (A) 平均動能相等
- (B) 平均運動速率相等
- (C) 密度 $D_A > D_B$
- (D) 平均動量 $M_A V_A > M_B V_B$
- (E) 壓力 $P_A > P_B$ 【複選】

【解答】： (B)(C)(E)

綜合練習：

1. 同狀況下，同體積某氣體擴散所需時間為 2 分，而 O_2 需 8 分，則某氣體在 STP 時密度為何？
(A) 0.0893g/L (B) 0.179g/L (C) 0.268g/L (D) 0.357g/L。
2. 在「氣體的擴散現象」實驗中，白色煙霧狀的 NH_4Cl 出現的位置較靠近何處？(A) 濃氨水 (B) 濃鹽酸 (C) 正中央位置 (D) 由溫度高低決定。
3. 下列何種因素變動時，對於氣體自小孔擴散逸出之速率不發生顯著的影響？(A) 溫度 (B) 分子量 (C) 小孔之半徑 (D) 孔壁之材料
4. 在定溫時，將密閉容器內的理想氣體壓縮而使體積變小，下列敘述何者正確？
(A) 氣體分子的運動速率變小 (B) 氣體分子的個數減少
(C) 氣體分子撞擊容器器壁的頻率不變 (D) 氣體分子的平均動能不變。
5. 等重量的甲烷 (CH_4) 與氦 (He) 置入一真空瓶中，則：【複選】
(A) 分子平均動能比 $CH_4 : He = 1 : 2$
(B) 分壓力比 $CH_4 : He = 1 : 2$
(C) 分子對器壁之碰撞頻率比 $CH_4 : He = 1 : 8$
(D) 若接於擴散裝置，則最初擴散出之氣體中含 CH_4 之重量百分率為 33.3%
(E) 擴散一部分氣體後，在瓶內之氣體平均分子量增大
6. A 氣體之溫度較 B 氣體為高，則不論其壓力大小如何，下列敘述何者錯誤？【複選】
(A) A 分子平均速率較快 (B) A 分子間平均距離較大
(C) A 分子之平均動量較高 (D) A 分子之平均動能較高
(E) A 分子之質量較大

¹ A
² B

³ D
⁴ D

⁵ CDE
⁶ ABCE

7. 欲由擴散分離下列各組化合物或元素時，分離最快者為哪一組？
(A) HCl 、 CO (B) H_2 、 D_2 (C) CH_4 、 NH_3 (D) CO 、 CO_2 。
8. 設有一長 1 公尺玻璃管，二端裝有活栓，活栓外方之容器內充有 HCl 及 NH_3 氣體。二活栓間則保留有與 HCl 、 NH_3 等壓的空氣。若在同一時刻開放兩邊之活栓，令 NH_3 及 HCl 分別向管中擴散。當二氣體相遇時發生中和反應而產生白色霧狀之 NH_4Cl 。下列敘述何者為正確？
(A) 白霧出現在距 NH_3 活栓 33 公分處
(B) 白霧出現在距 NH_3 活栓 41 公分處
(C) 白霧出現在距 NH_3 活栓 59 公分處
(D) 白霧出現在距 NH_3 活栓 67 公分
9. 有一種含氫氟碳而不會破壞臭氧層之新冷媒，其氣體 50 毫升擴散通過多孔素燒圓筒，需時 150 秒。相同條件下擴散同體積之氬氣需時 30 秒，則此冷媒可能為下列何者？
(原子量： $\text{H} = 1.0$ ； $\text{He} = 4.0$ ； $\text{C} = 12.0$ ； $\text{F} = 19.04$)
(A) CH_3CF_3 (B) CHF_2CF_3 (C) $\text{CH}_2\text{FCH}_2\text{F}$ (D) CH_2FCF_3

